



## Primera evaluación parcial - Tema 1 (13/10/25)

\* Resuelva al menos tres (3) de los siguientes problemas numéricos en un script por separado.  
\* Utilice alguno de los siguientes softwares de cálculo numérico: Matlab, Octave, Scilab o Python.  
\* Responda las preguntas o explique las consignas mediante un comentario en el mismo script.  
\* Envíe a la casilla `met.com.num.uca.rosario@gmail.com` los scripts (`.m/.sce/.py`) y funciones (`.m/.sci/.py`) con asunto: **Apellido, Nombre - Software - Primera evaluación parcial - Tema**

1. Considere la función:

$$f(x) = \sqrt{x+4} - 2, \quad x \geq -4.$$

- Explique por qué evaluando numéricamente  $f(x)$  cerca de  $x \approx 0$  puede ser inexacto.
- Reescriba algebraicamente  $f(x)$  de modo de evitar el error generado en el item a).
- Plotee  $f(x)$  usando las dos expresiones algebraicas en la misma gráfica en los intervalos:  $I_1 = [-5 \times 10^{-13}, 5 \times 10^{-13}]$ ,  $I_2 = [-5 \times 10^{-14}, 5 \times 10^{-14}]$ ,  $I_3 = [-5 \times 10^{-15}, 5 \times 10^{-15}]$ . Utilice un tamaño del paso  $h = \frac{\text{long}(I_i)}{100}$ . Sug. Use el comando `subplot`.

2. La entropía de Shannon

La entropía de Shannon mide la incertidumbre de una fuente de datos. Para una variable binaria con probabilidad  $p \geq 0$ , la entropía es

$$H(p) = -p \log_2(p) - (1-p) \log_2(1-p).$$

Se desea encontrar el valor de  $p$  que resulta en una entropía  $H(p) = 0.6$  bits.

- Define una función  $f$  y compruebe que tiene una raíz positiva en cierto intervalo.
- Utilice el método iterativo de Newton-Raphson para aproximar el valor de  $p$ .
- Analice si la convergencia está garantizada para cualquier punto de arranque en un intervalo adecuado. Justifique.

3. Considere la siguiente matriz ampliada asociada a un sistema de ecuaciones lineales:

$$\left[ \begin{array}{ccc|c} 1276929.38 & -1930737.61 & -617.40 & 10 \\ -1930737.61 & 3316209.17 & 1755.30 & 20 \\ -617.40 & 1755.30 & 2.00 & 30 \end{array} \right]$$

- Aproxime la solución de dicho sistema por algún método directo numérico visto en clases.
- Calcule el vector residual y su norma de la solución aproximada. ¿Es buena aproximación?
- En caso de no ser una buena aproximación, explique en este caso a qué se debe.

#### 4. Regresión lineal múltiple

La regresión lineal busca predecir un valor  $\mathbf{y}$  a partir de variables de entrada  $\mathbf{x}$  mediante un modelo lineal. El objetivo es encontrar los coeficientes  $\beta$  que mejor ajustan el modelo a los datos, lo cual se logra minimizando el error de predicción. Este problema de optimización se reduce a resolver el SEL conocido como sistema de **ecuaciones normales**:

$$(\mathbf{X}^T \mathbf{X})\beta = \mathbf{X}^T \mathbf{y}$$

Dada la matriz de datos  $X$  (con los datos de entrada) y el vector de resultados  $y$ , se pide encontrar el vector de coeficientes  $\beta$ .

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1.0 & 0.8 & 0.5 & 0.2 & -0.5 \\ 1.0 & -1.2 & -1.5 & -0.8 & -0.5 \\ 1.0 & 1.8 & 1.5 & 1.2 & -1.5 \\ 1.0 & -1.2 & -0.5 & -0.8 & 1.5 \\ 1.0 & 0.8 & 0.5 & 0.7 & 0.5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1.5 \\ -2.0 \\ 3.0 \\ -1.5 \\ 1.2 \end{bmatrix}$$

- Calcule la matriz  $\mathbf{A} = \mathbf{X}^T \mathbf{X}$  y el vector lado derecho  $\mathbf{b} = \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ .
- Aproxime la solución de  $\beta$  utilizando los métodos iterativos de *Jacobi* y *Gauss-Seidel* hasta alcanzar una tolerancia de  $tol = 1 \times 10^{-5}$ . ¿Cuál método converge en menos iteraciones?
- Calcule las normas  $\|\mathbf{A}\|_1$ ,  $\|\mathbf{A}^{-1}\|_1$  y el número de condición  $\kappa(\mathbf{A}) = \|\mathbf{A}\|_1 \|\mathbf{A}^{-1}\|_1$ . Determine el logaritmo en base 10 del número de condición, el cual indica el número de dígitos que pueden perderse debido a la inestabilidad numérica de la solución:

$$\text{Dígitos perdidos} \approx \log_{10}(\kappa(A)).$$

---

5. Sea  $\mathbf{A}$  la matriz pentadiagonal  $10 \times 10$ :

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -2 & 6 & -2 & -1 & \ddots & \vdots \\ -1 & -2 & 6 & -2 & \ddots & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 6 & \ddots & -1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & -2 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & -2 & 6 \end{bmatrix}.$$

Considere el sistema  $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ , siendo  $\mathbf{b} = [1, 1, \dots, 1]^T$ .

- Considere el valor de  $\omega = 1.3$  de SOR y observe la convergencia inicializando en  $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$  y con una tolerancia  $tol = 1 \times 10^{-14}$ .
- Obtenga otro valor de  $\omega$  que alcance la tolerancia en menos iteraciones.
- Para valores de  $\omega \in (0, 2)$ , grafique  $\omega$  versus el residuo relativo para obtener el  $\omega_{opt}$ .

*Nota: se sabe que si  $\mathbf{A}$  es simétrica y positiva definida (en este caso lo es) y  $0 < \omega < 2$ , entonces el método iterativo de SOR converge para cualquier vector inicial  $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{0}$ .*

---